B . osu!mania

【题目描述】

osu! 是一款风靡全球的音乐游戏，分为四个模式：osu!，osu!taiko，osu!catch，osu!mania。osu!mania 是一款下落式节奏游戏，像是钢琴模拟器一样。这个模式主要由 woc2006 开发并移植。它基于各种轨道式音乐游戏（例如劲舞革命 (Dance Dance Revolution) 和狂热节拍 (Beatmania)）。

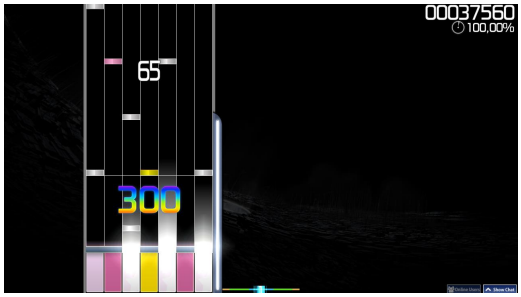


图 1: osu!mania 游戏界面

osu!mania 的每一局游戏都有若干个音符（note）组成。玩家游玩过程中，对每个音符的打击都会得到一个判定结果，分为 MAX、300、200、100、50、MISS（0）。记整局游戏中，玩家得到这些判定结果的音符个数分别为 a, b, c, d, e, f，则该局游戏的准确率（Accuracy，以下简称 Acc）可以按如下方式计算：

$$\text{Acc} = \frac{300a + 300b + 200c + 100d + 50e + 0f}{300(a + b + c + d + e + f)} \times 100\%.$$

由于准确率可能为无限小数，游戏中将会显示其四舍五入的结果。具体地，玩家每局游戏的准确率将会被四舍五入，并保留百分数形式下的两位小数，即精确到 10^{-4}。

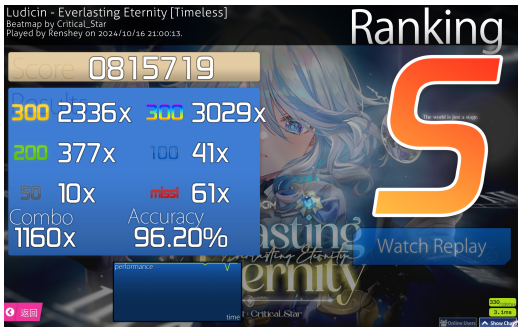


图 2: Acc 计算示例

例如，在上图所示的一局游戏中，玩家的准确率为

$$\begin{aligned}\text{Acc} &= \frac{300 \times 3029 + 300 \times 2336 + 200 \times 377 + 100 \times 41 + 50 \times 10 + 0 \times 61}{300 \times (3029 + 2336 + 377 + 41 + 10 + 61)} \\ &= \frac{16895}{17562} \approx 96.20\%.\end{aligned}$$

除准确率外，osu!mania 中还有另一个重要的衡量单曲游玩成绩的指标——个人表现（Personal Performance，以下简称 pp）。个人表现与谱面星数与判定成绩相关。谱面星数会决定在该谱面可以获得的 pp 上限，记为 ppmax。玩家在一局游戏中获得个人表现可以按如下方式计算（a, b, c, d, e, f 的含义与 Acc 计算方式中相同）：

$$\text{pp} = \max\left(0, \frac{320a + 300b + 200c + 100d + 50e + 0f}{320(a + b + c + d + e + f)} - 80\%\right) \times 5 \times \text{ppmax}.$$

玩家每局游戏的个人表现将会被四舍五入到最接近的整数。例如，在图 2 所示的成绩中，若 $\text{ppmax} = 663$，则玩家的个人表现为

$$\text{pp} = \max\left(0, \frac{1750080}{1873280} - 80\%\right) \times 5 \times 630 = \frac{1237635}{2927} \approx 423.$$

给定一个谱面的 pp 上限 ppmax 与玩家在该谱面上的一局游戏的判定结果 a, b, c, d, e, f。求玩家该局游戏的准确率与个人表现。

【输入格式】

从标准输入读入数据。

本题包含多组测试数据。

输入的第一行包含一个正整数 T，表示数据组数。保证 $1 \le T \le 100$。

对于每组测试数据：

输入的第一行包含一个非负整数 ppmax。保证 $0 \le \text{ppmax} \le 3000$。

输入的第二行包含六个非负整数 a, b, c, d, e, f，含义如题目描述所示。保证 $0 \le a, b, c, d, e, f \le 2 \times 10^4$ 且 $a + b + c + d + e + f \ge 1$。

【输出格式】

输出到标准输出。

对于每组测试数据：输出一行两个数，以空格隔开。其中第一个数表示准确率，以百分数形式输出，精确到 10^{-4}；第二个数为个人表现，以整数形式输出。

【样例 1 输入】

```
2
630
3029 2336 377 41 10 61
3000
20000 10000 0 0 0 0
```

【样例 1 输出】

```
96.20% 423
100.00% 2688
```

【样例 1 解释】

在样例的第二组测试数据中，准确率为 100%，个人表现为

$$\text{pp} = \max\left(0, \frac{320 \times 20000 + 300 \times 10000}{320 \times (20000 + 10000)} - 80\%\right) \times 5 \times 3000 = 2687.5 \approx 2688.$$